Sesión 40

Deducción de la Ecuación de Bernoulli

Cálculo del trabajo realizado por fuerzas No gravitacionales, sobre un elemento de masa dm, contenido en el elemento de volumen dV

$$dW = dW_1 + dW_2 \qquad dV = A_1 ds_1 = A_2 ds_2$$

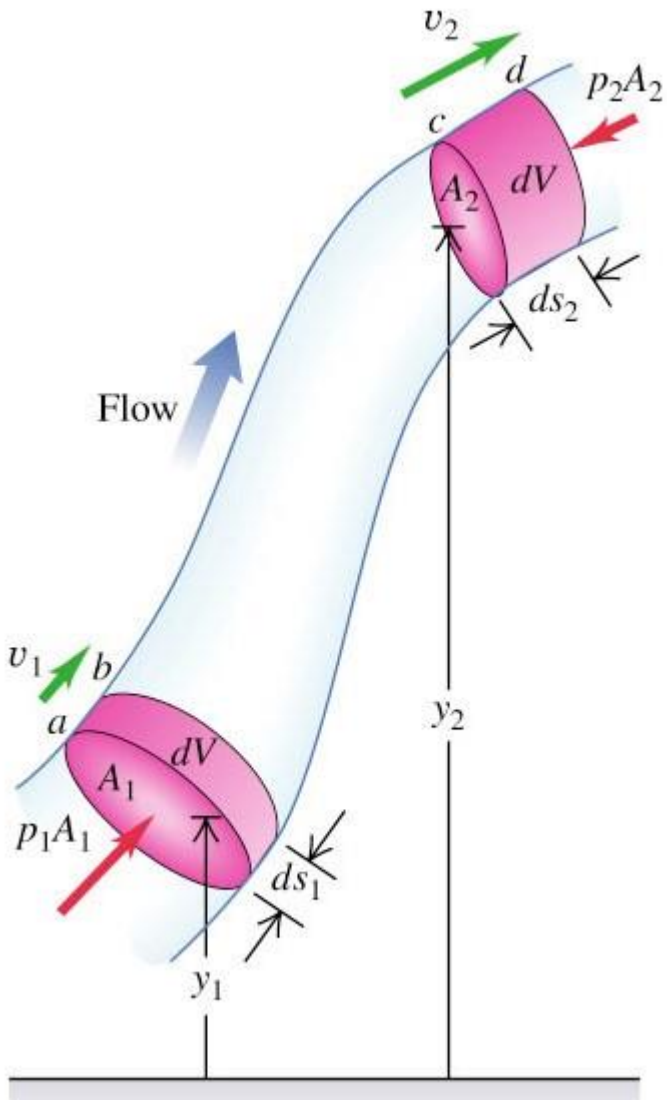
$$dW = F_1 ds_1 - F_2 ds_2 \qquad dW = P_1 dV - P_2 dV$$

$$dW = P_1 A_1 ds_1 - P_2 A_2 ds_2 \qquad dW = (P_1 - P_2) dV \quad (1)$$

$$dm = \rho A_1 ds_1$$

$$K_1 = \tfrac{1}{2} dm (v_1)^2 \qquad K_1 = \tfrac{1}{2} \rho A_1 ds_1 (v_1)^2 \qquad K_1 = \tfrac{1}{2} \rho dV (v_1)^2$$

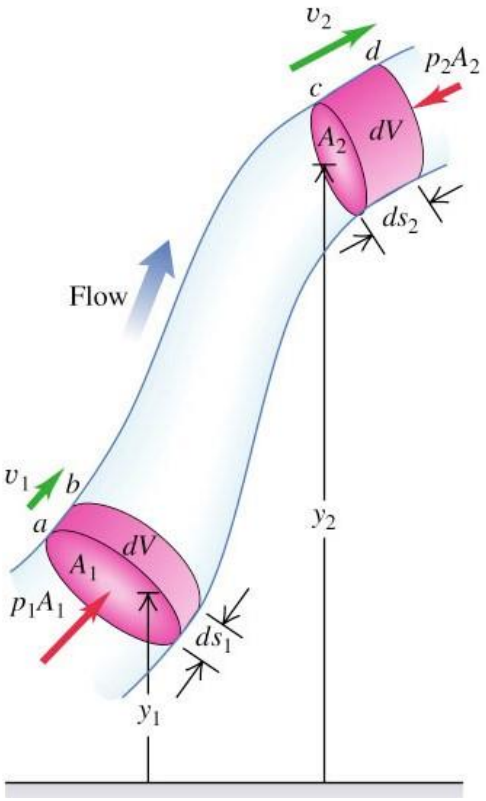
$$K_2 = \tfrac{1}{2} dm (v_2)^2 \qquad K_2 = \tfrac{1}{2} \rho A_2 ds_2 (v_2)^2 \qquad K_2 = \tfrac{1}{2} \rho dV (v_2)^2$$



El cambio neto de la energía cinética dK durante el tiempo dt

$$dK = \tfrac{1}{2} \rho dV ({v_2}^2 - {v_1}^2)$$

$U_1 = dmgy_1$ $U_1 = \rho dV g y_1$ $U_2 = dmgy_2$ $U_2 = \rho dV g y_2$



El cambio neto de la energía potencial dU durante el tiempo dt es

$$dU = \rho dV g(y_2 - y_1)$$

$$dW = dK + dU$$

$$(P_1 - P_2)dV = \tfrac{1}{2}\rho dV({v_2}^2 - {v_1}^2) + \rho dV g(y_2 - y_1)$$

$$(P_1 - P_2) = \tfrac{1}{2}\rho({v_2}^2 - {v_1}^2) + \rho g(y_2 - y_1)$$

Primera forma de expresar la ecuación de Bernoulli

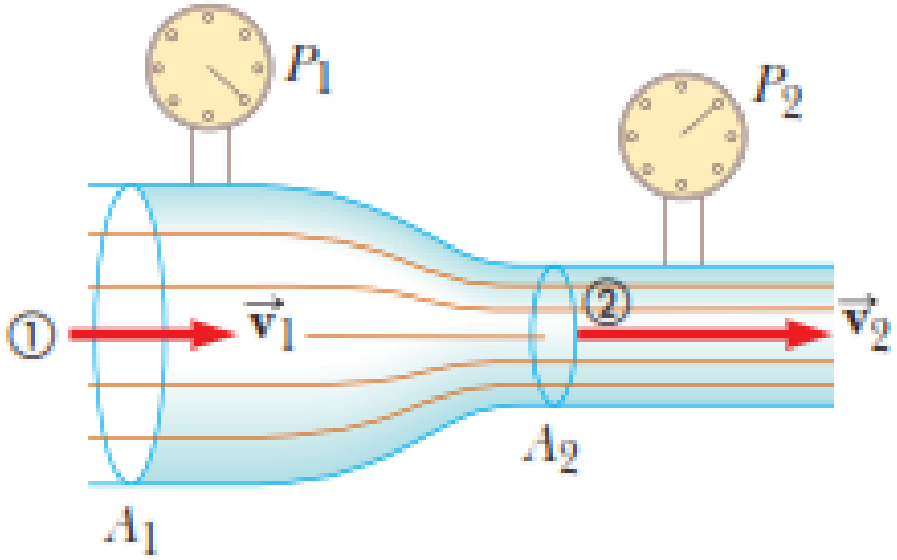
$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho {v_1}^2 + \rho g y_1 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho {v_2}^2 + \rho g y_2$$

Segunda forma de escribir la ecuación de Bernoulli

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

El medidor de Venturi

La tubería horizontal de sección variable como se ilustra en la figura, es conocida como *tubo Venturi,* se usa para medir la rapidez de flujo de un líquido incompresible. Determine la rapidez del flujo en el punto 1 si se conoce la diferencia de presión P_1 - P_2.



$$A_1 v_1 = A_2 v_2; \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

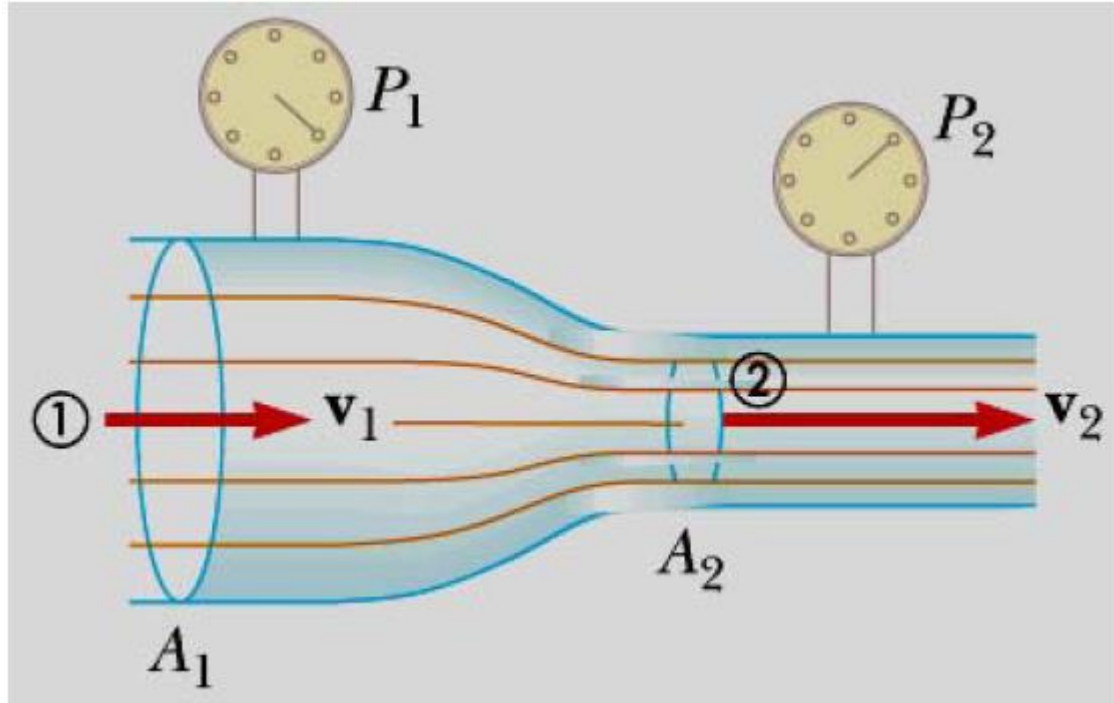
Ecuación de Bernoulli

$$P_1 + \tfrac{1}{2}\rho {v_1}^2 = P_2 + \tfrac{1}{2}\rho {v_2}^2$$

$$P_1 - P_2 = \tfrac{1}{2}\rho {v_2}^2 - \tfrac{1}{2}\rho {v_1}^2$$

$$\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho} = \left(\frac{{v_2}^2}{{v_1}^2} - 1\right) v_1^2 \qquad {v_1}^2 \left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right) = \frac{2(P_1 - P_2)}{\rho} \qquad v_1 = \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right)}}$$

Ejercicio 2



Una tuberia horizontal de 10.0 cm de diametro tiene una reducción suave a un diametro de 5cm. La presión del agua en la tuberia grande es $8.00 \cdot 10^4$ Pa y la presión en la tuberia mas pequeña es $6.00 \cdot 10^4$ Pa.

¿Cual es la velocidad del agua en la tuberia mayor?

¿Cual es la velocidad del agua en la tuberia menor?